

Programacion: pilas y colas

1. Pilas (Stack)

Una pila es una estructura de datos lineal que sigue el principio LIFO (Last In, First Out): el ultimo elemento que se agrega es el primero en salir. Se puede imaginar como una pila de platos: solo se puede sacar o agregar un plato desde arriba.

Las dos operaciones basicas de una pila son push, que agrega un elemento en el tope, y pop, que quita y devuelve el elemento del tope. Ambas operaciones tienen complejidad $O(1)$, es decir, tiempo constante sin importar cuantos elementos tenga la pila.

Un ejemplo tipico de uso es la funcion 'deshacer' (Ctrl+Z) de un editor de texto: cada accion se apila, y al deshacer se saca la ultima accion realizada. El historial de navegacion del boton 'atras' del navegador tambien funciona como una pila.

2. Colas (Queue)

Una cola es una estructura de datos lineal que sigue el principio FIFO (First In, First Out): el primer elemento que se agrega es el primero en salir, igual que una fila de personas esperando ser atendidas.

Las dos operaciones basicas de una cola son enqueue, que agrega un elemento al final, y dequeue, que quita y devuelve el elemento del frente. Al igual que en la pila, ambas operaciones tienen complejidad $O(1)$ cuando la cola esta bien implementada (por ejemplo, con una lista enlazada).

Un ejemplo comun es la cola de impresion: el primer documento que se envia a imprimir es el primero en imprimirse. Los sistemas que procesan tareas en orden de llegada, como colas de atencion al cliente o colas de mensajes entre servicios, tambien usan este principio.

3. Pilas vs colas: cuando usar cada una

La diferencia clave esta en el orden de salida: LIFO en la pila (el ultimo en entrar es el primero en salir) contra FIFO en la cola (el primero en entrar es el primero en salir).

Se usa una pila cuando el orden natural del problema es 'lo ultimo que paso se resuelve primero', como en la evaluacion de expresiones matematicas con parentesis o en la pila de llamadas de funciones de un programa (call stack).

Se usa una cola cuando se necesita procesar las cosas en el mismo orden en que llegaron, como en la planificacion de tareas de un sistema operativo o en el recorrido por niveles (BFS) de un arbol o grafo.